Révision Express : Les Fondations des Systèmes d'Information

Synthèse structurée du Chapitre 1 – Objectif 20/20 à l'examen.

NotebookLM

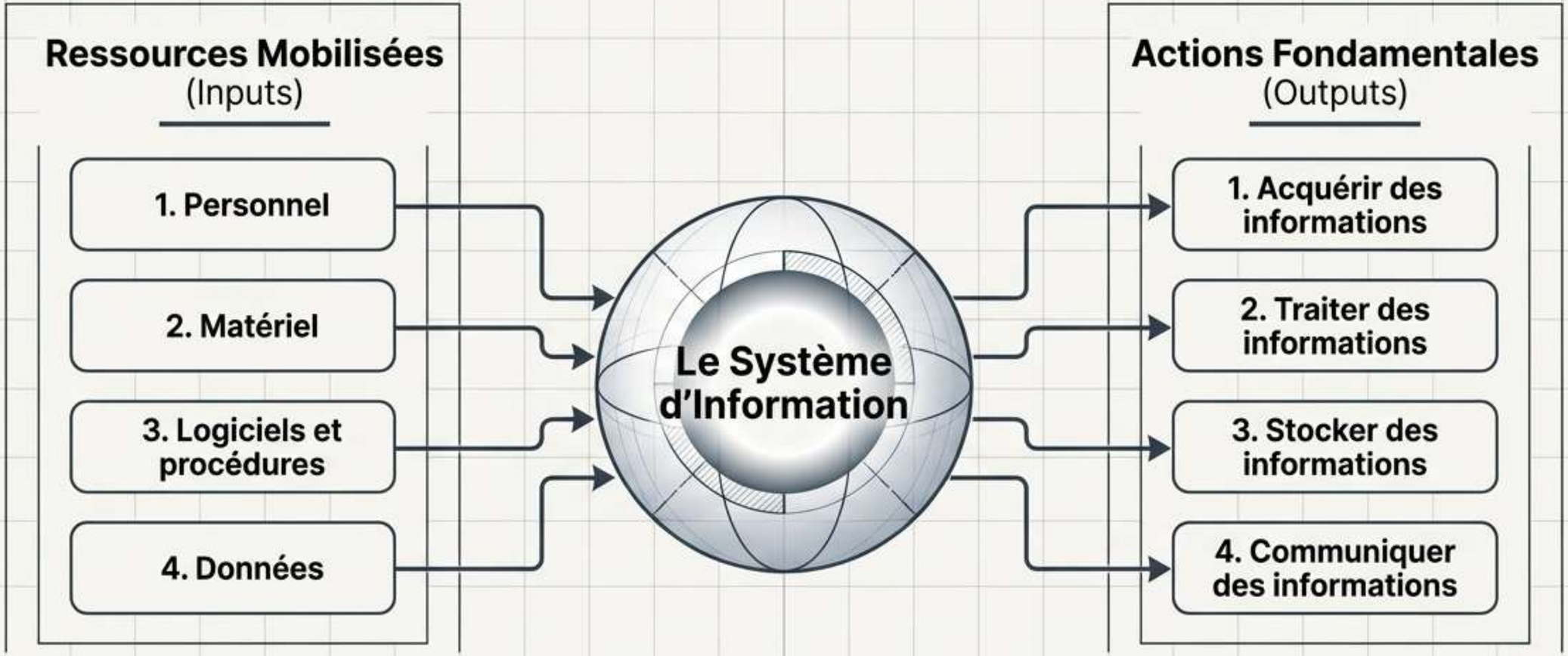
L'Essence du SI : Matrice des Auteurs

Auteur	Mots-Clés (Exam Triggers)	Vision du SI
Lemoigne	Méthodes et moyens	Collecte, contrôle, mémorisation et distribution pour l'activité.
Tardieu	Objet artificiel, Intermédiaire	Le pont (représentation statique et dynamique) entre le système opérant et le système de décision.
Rolland	Images, État du système	Outil pour les gestionnaires pour disposer d'images de l'état actuel/passé du système réel.
Balantzian	Données + Procédures	L'ensemble nécessaire à la bonne marche de l'entreprise.
Chokron	Processus, Coordination	Le SI est intimement lié aux processus (de la matière première au produit fini).

! **Focus Examen : Ne confondez pas Tardieu (SI comme intermédiaire de décision) et Chokron (SI comme flux de processus matériels).**

NotebookLM

Anatomie et Finalité d'un SI

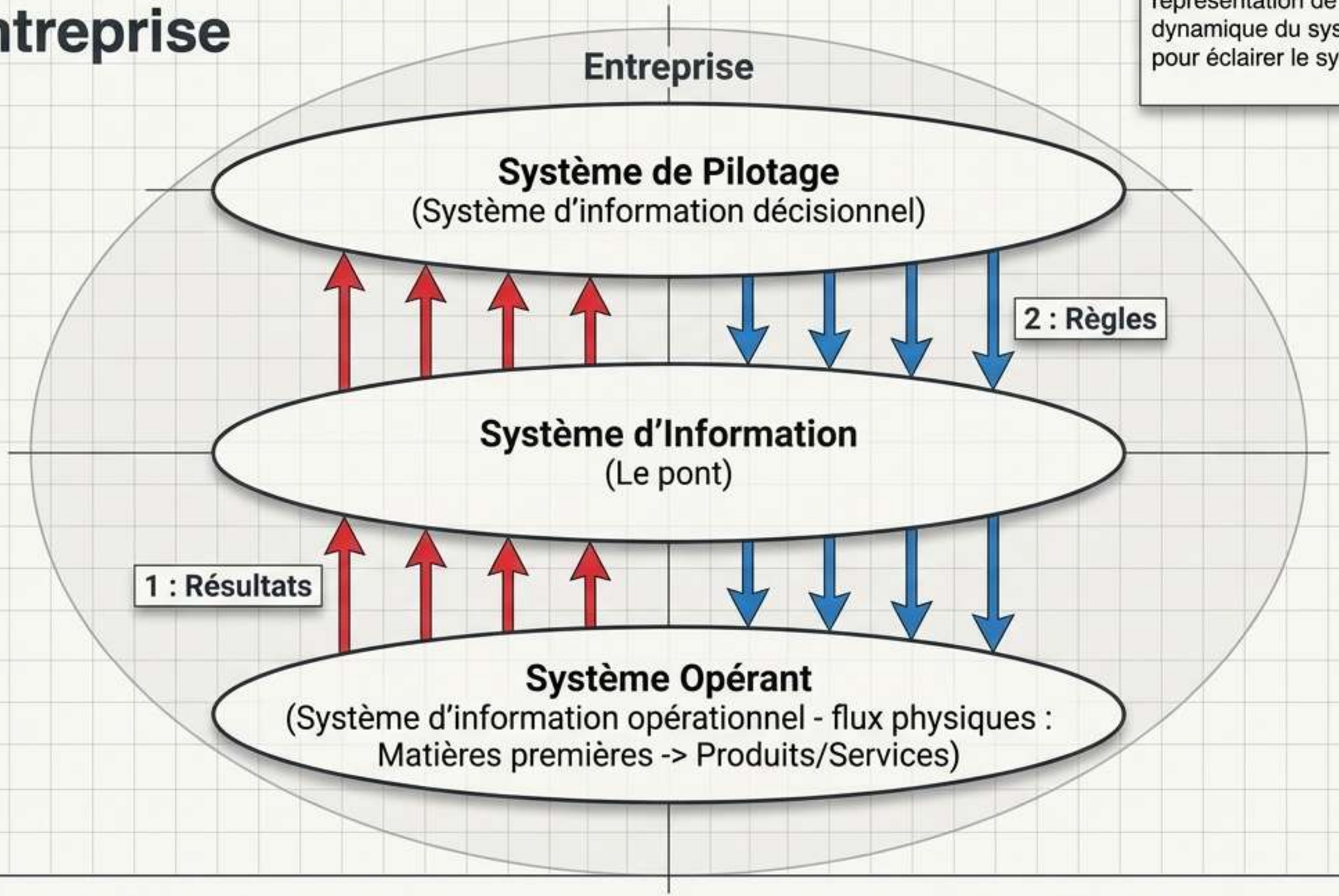


Objectifs de l'Administration SI			
Assurer la qualité de service	Baisser les coûts	Contribuer à la productivité	Développer de nouveaux services (innovation)

NotebookLM

La Vision Systémique de l'Entreprise

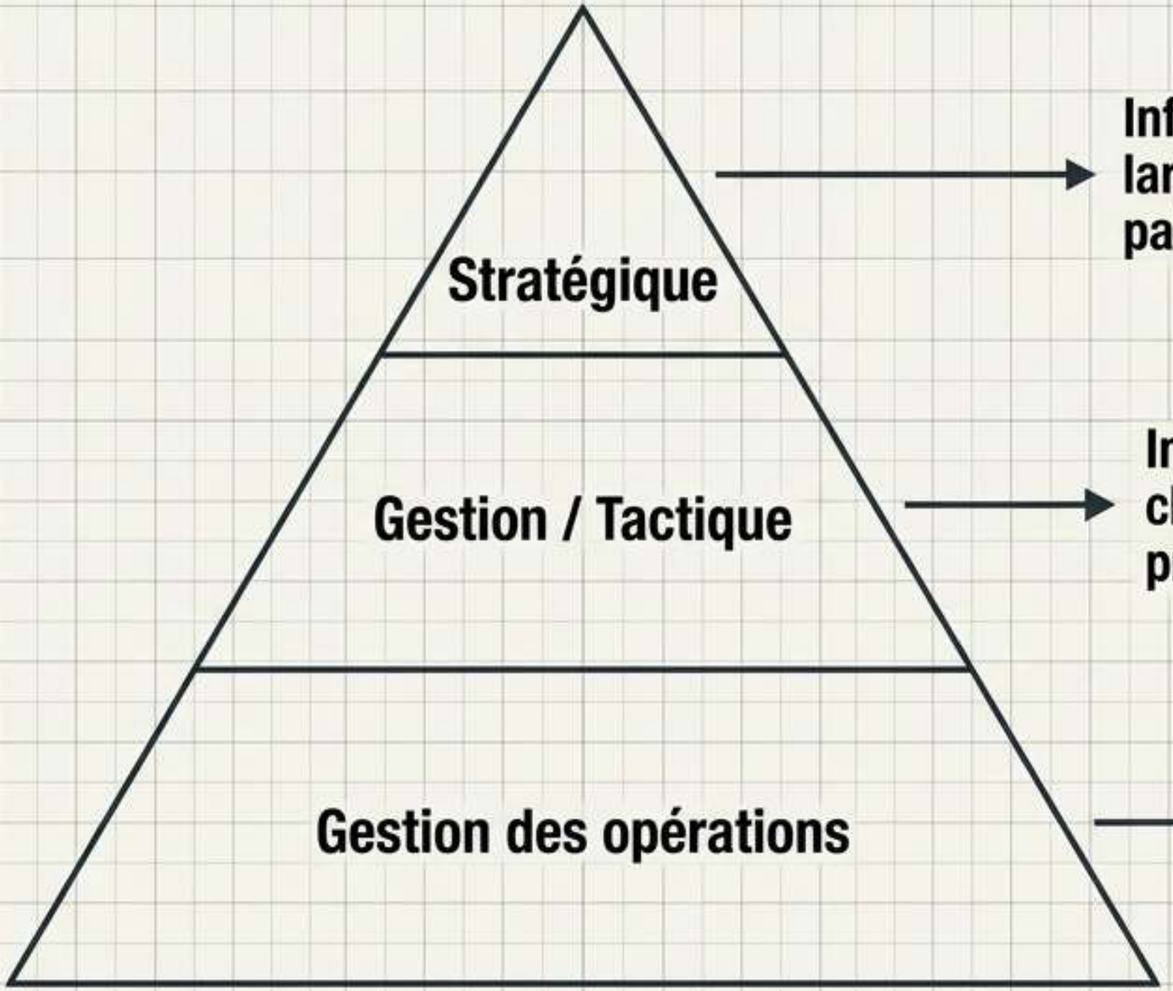
Synthèse : Le SI contient une représentation de la statique et de la dynamique du système opérant pour éclairer le système de pilotage.



NotebookLM

Dimension Managériale et Typologie

Les 4 Portées du SI
1. Individuel : • Poste de travail unique
2. Organisationnel : • Service / Groupe
3. Inter-organisationnel : • Échanges B2B, ex: EDI
4. Extra-organisationnel : • Ouvert aux tiers, ex: e-commerce



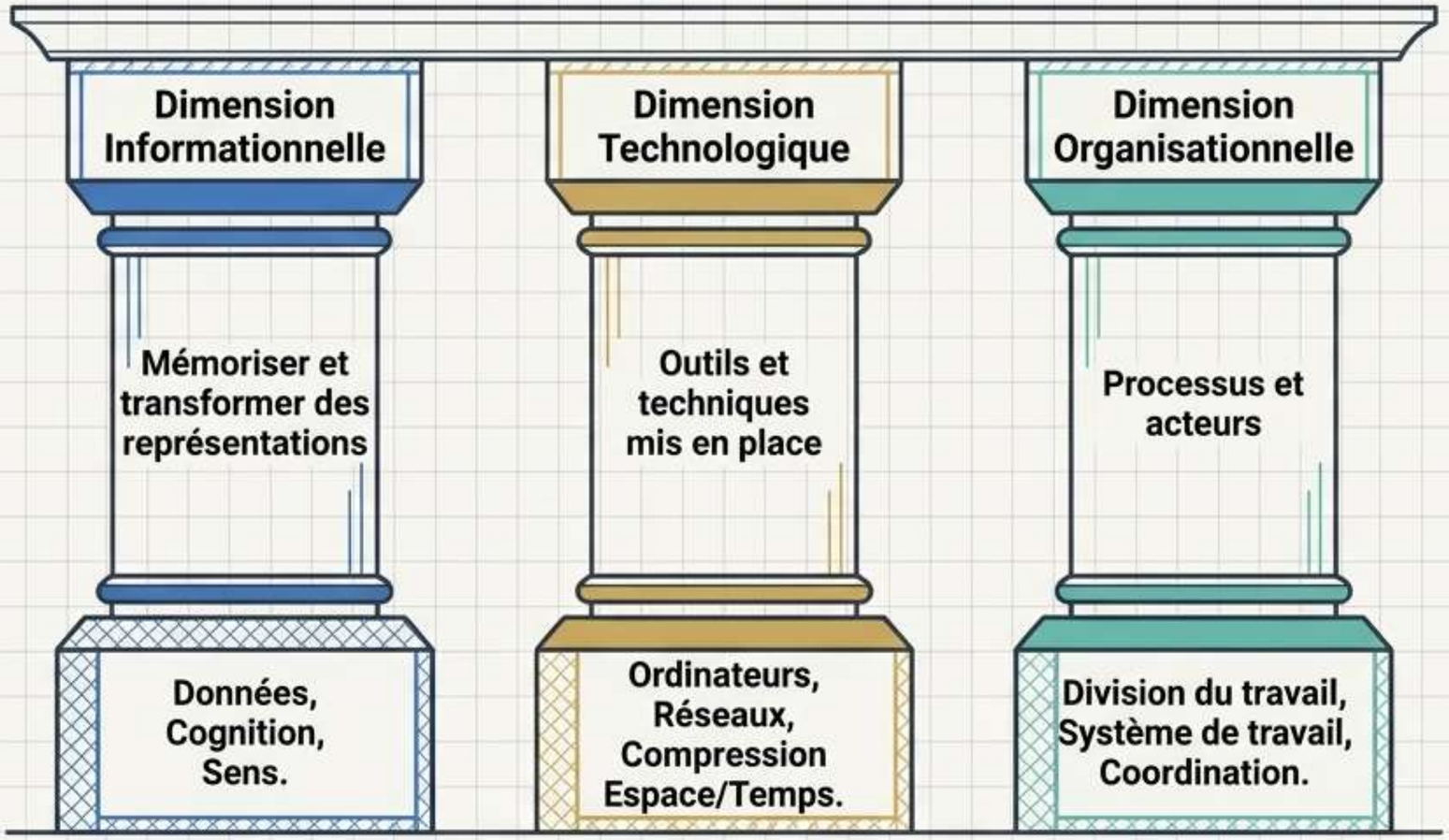
Info : Externe, résumée, champ large, peu répétitive (orientée passé/présent/futur).

Info : Interne surtout, agrégée, champ limité, orientée présent/passé proche.

Info : Interne, détaillée, restreinte, répétitive, temps de réponse court (orientée présent).

NotebookLM

Le Cadre d'Analyse (Les 3 Dimensions)



Règle d'Or : La complexité du SI réside dans l'interaction simultanée de ces 3 aspects. Une approche unidimensionnelle mène à l'échec.

NotebookLM

1. Dimension Informationnelle : Construction & Représentation

→ **Observation** → **Donnée** (L'objet est un feu rouge) → **Information** (Ce feu est rouge) → **Connaissance** (Le code de la route prévoit que je m'arrête) → **Action**

Rôle de la Représentation

Une image du monde réel pour :

1. **Conserver**
2. **Communiquer**
3. **Concrétiser** (ex: gestion de la paie sans voir l'usine)

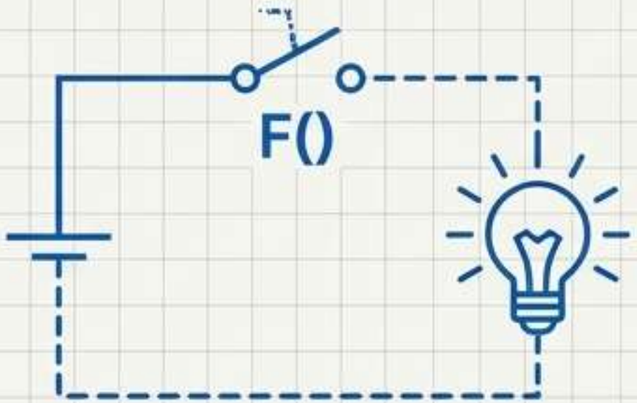
Méthodes de Construction

1. **Dénomination** : Nommer/Classer (ex: Employé).
2. **Mesure ordinale** : Rang qualitatif sans échelle fixe (ex: Compétences).
3. **Mesure cardinale** : Valeur numérique exacte (ex: Puissance moteur).

NotebookLM

1. Dimension Informationnelle : Le Concept de Bruit

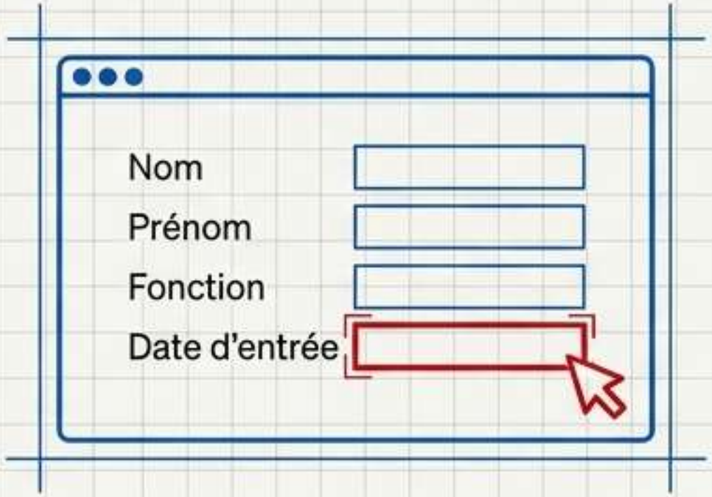
L'Analogie de la Lampe



Théorie : F()=1 (Lampe allumée), F()=0 (Lampe éteinte).

Le Bruit : F() retourne 1, mais la lampe est dégradée/cassée. Si F() est exact à 99,99%, le bruit = 0,01%.

L'Impact Entreprise



Exemple : Création d'un employé dans le système.

Erreur : Le champ 'frais de transport' est oublié.

Conséquence : La paie finale est erronée. Le bilan financier est impacté.

Règle d'or : Tout SI contient **une part inévitable de bruit** produisant des discordances avec le monde réel.

NotebookLM

2. Dimension Technologique : Fonctions et Propriétés

Saisie (Obtention : Clavier, scanner)	**Stockage** (Conservation dans le temps : Disque)
Transmission (Espace à espace : Réseaux)	**Traitement** (Génération de nouvelles données : Logiciels)

Les 5 Propriétés Spécifiques

1. Compression du temps
(Vitesse de calcul)

2. Compression de l'espace
(Télé-travail, frontières abolies)

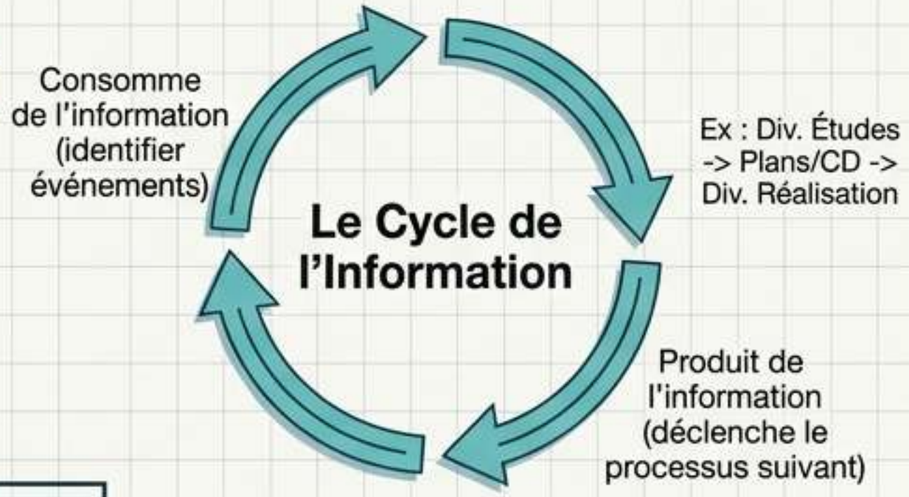
3. Expansion réduite
(Miniaturisation du stockage)

4. Flexibilité de l'usage
(Multiples processus via logiciels)

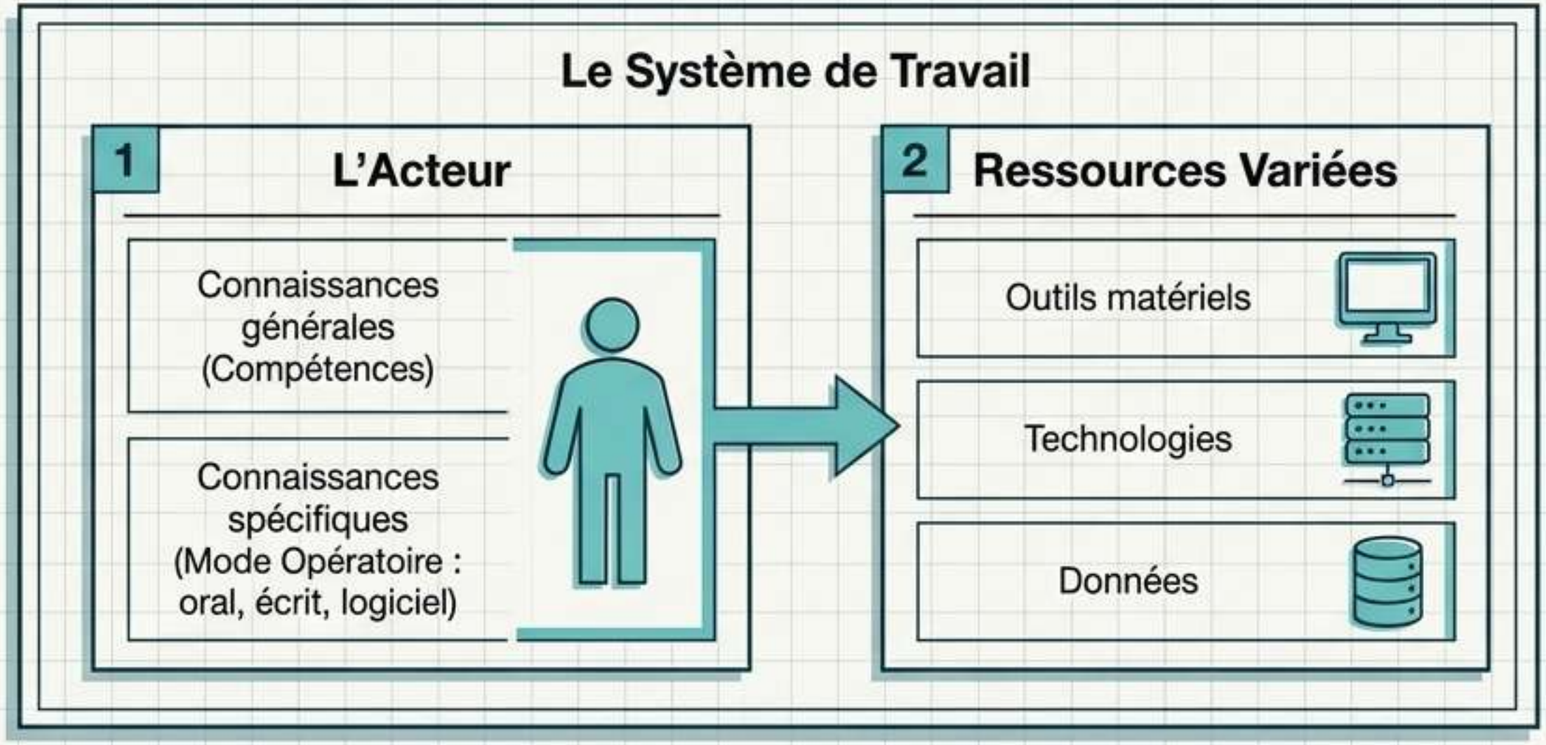
5. Connectivité
(Interconnexion des réseaux)

NotebookLM

3. Dimension Organisationnelle : Le Processus et le Système de Travail



L'Anatomie du Système de Travail (ST)



NotebookLM

L'Échelle d'Intégration (ST vs SI)

Source Externe

Le SI fournit des infos, mais le ST est autonome (gère lui-même ses dysfonctionnements).

Outil Interactif

Mobilisable à la demande. L'acteur garde une autonomie et flexibilité dans le cadre du SI.

SI Intégré

Utilisation obligatoire. Le SI structure le travail et garde une trace (mémo) de toute activité.

Indiscernable (Fusion totale)

Le SI est l'essence du processus. L'acteur ne fait que déclencher. Aucune flexibilité (ex: usine, travail à la chaîne).

NotebookLM

Modélisation MOT : Le Référentiel Visuel

1. Acteur

Joue un rôle. Représenté par une colonne verticale.
Règle : Doit émettre ou recevoir au moins 1 événement.

2. Événement

Sollicitation du SI (externe, interne ou temporelle).

3. Activité

Accomplie par un SEUL acteur, SANS interruption externe.
Déclenche au moins un résultat.

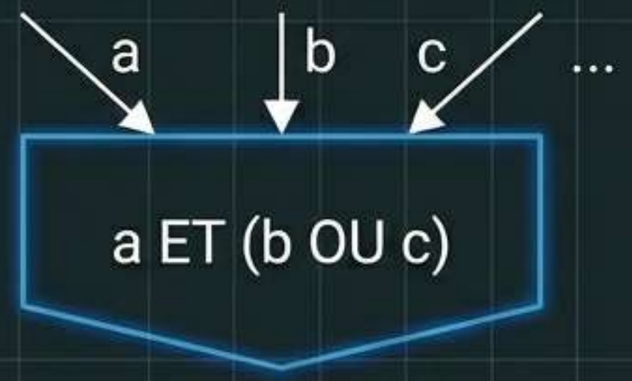
4. Résultat

Nouvel état du SI ou document sortant (ex: facture).

NotebookLM

Les Règles d'Or du MOT

La Synchronisation



Condition nécessaire au déclenchement d'une activité lorsqu'il y a plusieurs événements déclencheurs. Exemple : a ET (b OU c). Laissée blanche si un seul événement.

Checklist de Modélisation 20/20

- ☑ Un acteur sans interaction ne doit pas figurer sur le schéma.
- ☑ Une activité ne s'arrête jamais au milieu pour attendre un événement.
- ☑ Chaque activité a obligatoirement un état final (État 1, État 2) et produit au moins un résultat.

NotebookLM

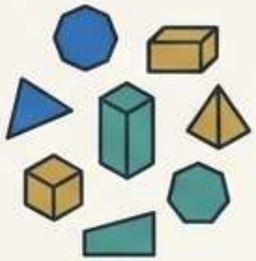
Conclusion & Ouverture : Vers l'ERP

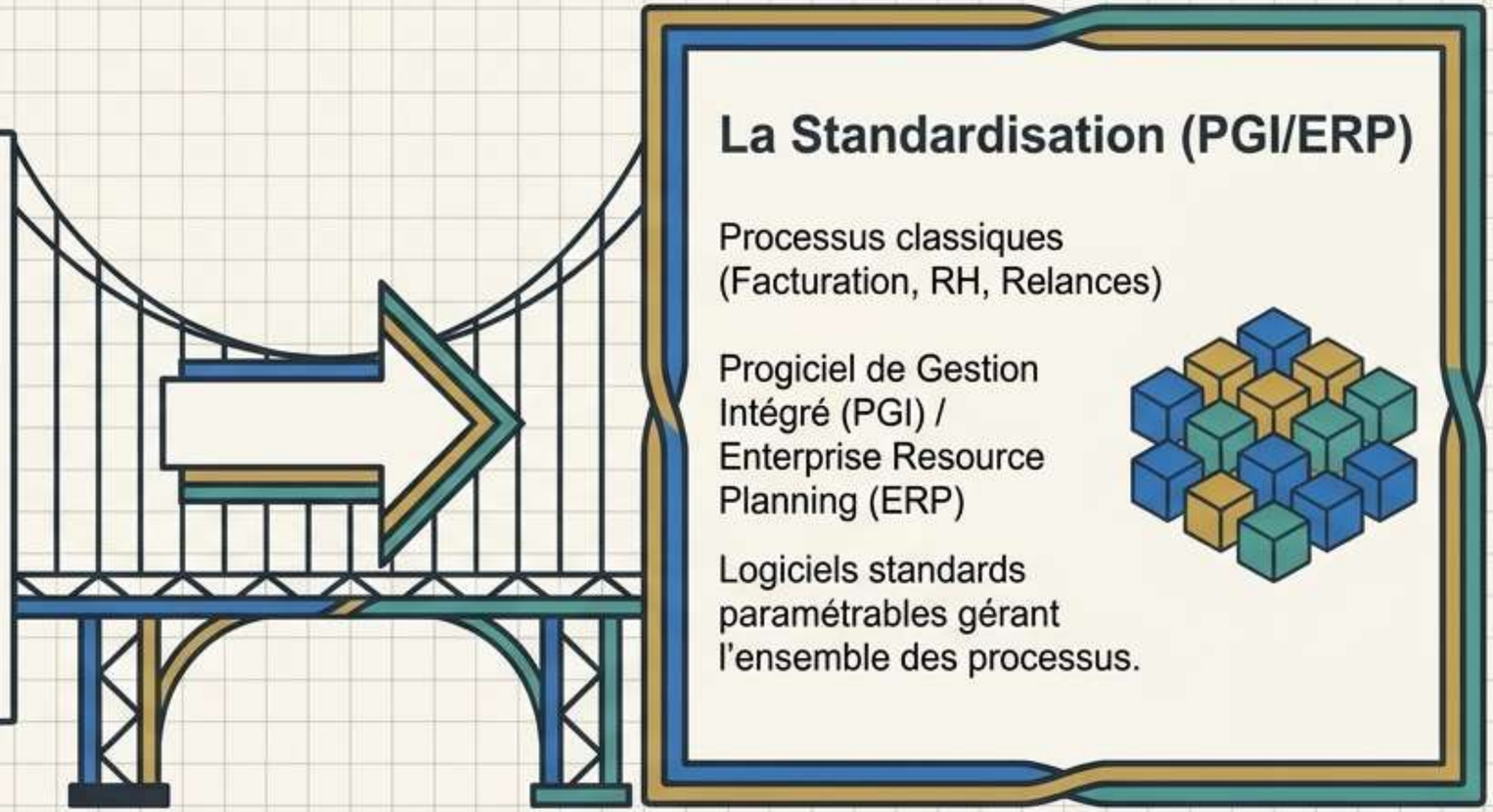
Le Workflow Spécifique

Représenté par le MOT

Logiciels sur-mesure

Enchaînement d'activités avec circulation d'information entre acteurs.





La Standardisation (PGI/ERP)

Processus classiques (Facturation, RH, Relances)

Progiciel de Gestion Intégré (PGI) / Enterprise Resource Planning (ERP)

Logiciels standards paramétrables gérant l'ensemble des processus.

Synthèse : La modélisation (MOT) permet d'auditer l'existant. L'ERP permet de le standardiser. (À suivre : Chapitre 2).

NotebookLM